Groupe Newton

Cours de soutien FST
Prof :Mohammed A.U : 2021/2022
https://www.facebook.com/groups/soutienfst/
Tel : 0658274063

Résumé Thermodynamique

I. Systèmes

Nous appelons système un ensemble constitué d'un grand nombre de particules séparé du reste de l'univers (milieu extérieur) par une frontière (paroi immatérielle ou réelle) à travers laquelle peuvent éventuellement s'effectuer des échanges de matière et des échanges d'énergie.

- ✓ Les systèmes ouverts qui échangent du travail et de la chaleur avec l'extérieur, mais également de la matière.
- ✓ Les systèmes fermés qui sont constitués d'une masse fixe échangeant du travail et de la chaleur avec l'extérieur, mais sans renouvellement de matière. L'eau de la bouteille bouchée
- ✓ Un système qui n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur est dit isolé

II. Equilibre thermique de deux corps (Principe zéro de thermodynamique)

Si on met en contact un corps froid avec un corps chaud, la température du corps chaud va diminuer alors que celle du corps froid va augmenter. Et ceci jusqu'au moment, où les deux corps seront à la même température. On dit alors qu'il y a équilibre thermique des deux corps.

III. Quantité de chaleur

L'énergie thermique ou quantité de chaleur fournie à un système est donc proportionnelle à la variation de température du système et à sa masse mais dépend aussi de la nature du corps On peut écrire de manière générale

- ✓ Pour un solide ou un liquide :

$$Q = m.c(T_f - T_i) \text{ avec } c \text{ en } J.kg^{-1}K^{-1}$$
$$Q = n.c(T_f - T_i) \text{ avec } c \text{ en } J.mol^{-1}K^{-1}$$

- ✓ Pour un gaz

$$\delta Q = C_v dT + l dV$$
$$\delta Q = C_p dT + h dP$$
$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV$$

Cv, Cp, l, h, λ et μ sont appelés les coefficients calorimétriques du système étudié, dépendant a priori de deux variables.

Cv et Cp sont aussi appelées respectivement capacités thermiques (calorifiques) à volume constant et à pression constante elles s'expriment en JK^{-1}. On rappelle que les capacités thermiques molaires : $C_v=n.C_{Vm}=m.c_v$ et $C_P=n.C_{Pm}=m.c_p$

Dans ces expressions, l'indice m indique que les capacités thermiques correspondent à une seule mole.

Mohammed : 0658274063

$C_V = m.c_v$ et $C_P = m.c_p$

c_v et c_p sont respectivement les capacités thermiques massiques à volume constant et à pression constante, elles s'expriment en $JK^{-1}kg^{-1}$.

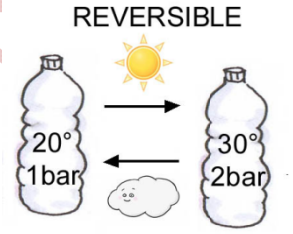
IV. Nature des transformations

Le passage d'un état d'équilibre à un autre s'appelle transformation.

a) Transformation quasi-statique

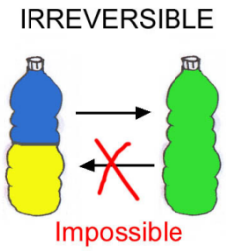
Une transformation quasi-statique est une transformation lente composée d'une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins, allant de l'état initial à l'état final. L'équilibre mécanique et thermique à chaque instant t

b) Transformation réversible



Une transformation réversible est une transformation pour laquelle le système étudié passe par une succession d'états d'équilibres internes, également en équilibre avec le milieu extérieur.

c) Transformation irréversible



Une transformation irréversible se traduit par une brusque rupture d'un état d'équilibre initial. Il n'est alors pas possible de définir la température T et la pression P du système à chaque instant.

d) Transformations particulières

Une transformation peut être :

– **isobare :** la pression P est constante en tout point du système ;
– **isotherme :** la température T est constante en tout point du système ;
– **isochore :** le volume du système reste constant (parois indéformables) ;
–**adiabatique :** le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur (paroi athermane) ;
– **cyclique :** si l'état final coïncide avec l'état initial.

V. PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

a) Energie interne d'un système

L'énergie interne U représente la somme des énergies cinétiques et potentielles de tous les constituants d'un système. La valeur de l'énergie interne dans un état d'équilibre donné ne dépend que de l'état du système, c'est-à-dire des variables d'état qui le décrivent. On appelle fonction d'état une telle grandeur.

Au cours d'une transformation d'un état d'équilibre 1 à un autre noté 2, la variation d'énergie interne est notée $\Delta U = U_2 - U_1$;cette variation ne dépend que des états initial et final, puisque U_2 ne dépend que de la valeur des variables d'état dans l'état 2 et U_1 des valeurs des variables d'état dans l'état 1.La variation d'une fonction d'état est indépendante de la façon dont on passe de l'état 1 à l'état 2.

Mohammed : 0658274063

Résumé Thermodynamique

b) Energies échangées : travail et chaleur

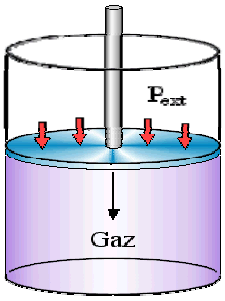
Le travail et la chaleur échangés avec le milieu extérieur au cours d'une transformation peuvent dépendre de la façon dont le processus se déroule ; c'est-à-dire, ce ne sont pas des fonctions d'état. Ne pouvant pas définir le travail et la chaleur dans un état d'équilibre donné, on ne voit pas ce que pourrait être leurs variations, mais on parlera plutôt de travail ou de chaleur échangé pendant la transformation.

Pour cette raison, on utilise la notation δ (au lieu de d) lorsqu'on écrit le travail et la chaleur élémentaires échangés : δw et δQ.

✓ Expression du travail des forces de pression.

Le travail échangé avec le milieu extérieur au cours d'une transformation élémentaire s'écrit :

$$\delta W = -P_{ext} \, . dV$$



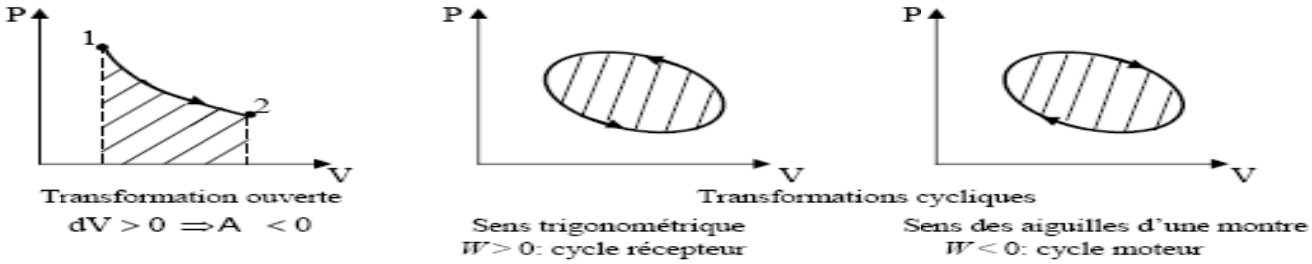
Où P_{ext} est la pression extérieure qu'exerce le milieu extérieur sur le système au niveau de la frontière qui les sépare.

Entre deux états d'équilibre 1 et 2, le travail s'écrit : $W = \int_1^2 - P_{ext} \, dV$

– Aspect graphique

Dans un diagramme de Clapeyron P=*f* (V), le travail échangé dans une transformation quasi-statique (P définie à chaque instant, donc le graphe est possible) correspond mathématiquement à une aire (algébrique) :

$$A = \int_1^2 PdV = -W$$



✓ Expression de la quantité de chaleur

L'expression de la quantité de chaleur élémentaire δQ échangée par le système avec le milieu extérieur diffère suivant que le système est composé d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide.

Résumé Thermodynamique

Pour un gaz parfait on peut écrire la quantité chaleur sous la forme :

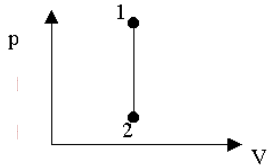
$$\delta Q = C_v dT + \boldsymbol{P} dV \;\; ; \;\; \delta Q = C_p dT - \boldsymbol{V} d\boldsymbol{P}$$

– Transformation isochore (V est constant):

$$W = \int -P_{ext} \, . dV = \mathbf{0}$$ Car V est constant donc dV=0

$$Q = \int \delta Q = \int C_v dT + \boldsymbol{P} \underbrace{dV}_{\mathbf{0}} = \int_{T_i}^{T_f} C_v dT = C_v(T_f - T_i)$$

$$\Delta U = \underbrace{\int C_v dT}_{1^{er} loi\ de\ joule} = \mathbf{C_v(T_f - T_i) = W + Q}$$

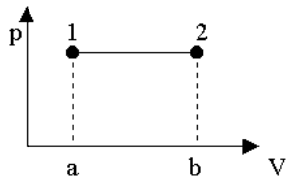


–Transformation isobare : (P=P_e =Cte à chaque instant)

$$\boldsymbol{W} = \int -P_{ext} \, . dV = -\boldsymbol{P_e}(\boldsymbol{V_2} - \boldsymbol{V_1}) = -\boldsymbol{P}(\boldsymbol{V_2} - \boldsymbol{V_1})$$

$$Q = \int \delta Q = \int C_p dT - \boldsymbol{V} \underbrace{d\boldsymbol{P}}_{\mathbf{0}} = \int_{T_i}^{T_f} C_P dT = C_P(T_f - T_i)$$

$$\Delta U = \underbrace{\int C_v dT}_{1^{er} loi\ de\ joule} = \mathbf{C_v(T_f - T_i) = W + Q} = C_P(T_f - T_i) - \boldsymbol{P}(\boldsymbol{V_2} - \boldsymbol{V_1})$$

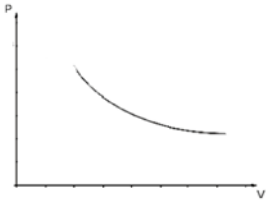


-Transformation isotherme (T est constant): $\frac{V_f}{V_i} = \frac{P_i}{P_f}$

$$\boldsymbol{W} = \int -P_{ext} \, . dV = -\int \frac{nRT}{V} \, . dV = -nRT ln(\frac{V_f}{V_i})$$

$$\Delta U = \underbrace{\int C_v dT}_{1^{er} loi\ de\ joule} = 0$$

$$\Delta U = 0 = Q + W \Rightarrow Q = -W = nRT ln(\frac{V_f}{V_i})$$

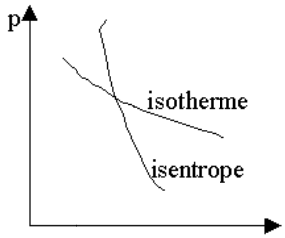


-Transformation adiabatique : $PV^{\gamma} = cst \; ; \; TV^{\gamma-1} = cst \; ; P^{1-\gamma}T^{\gamma} = cst$

$$Q = 0$$

$$\Delta U = \underbrace{\int C_v dT}_{1^{er} loi\ de\ joule} = \mathbf{C_v(T_f - T_i) = W + \underbrace{Q}_{0} = W}$$

$$\mathbf{W} = \int -P_{ext} \, . dV = \Delta U = \mathbf{C_v(T_f - T_i)}$$



Mohammed : 0658274063

Résumé Thermodynamique

✓ TABLEAU RÉCAPITULATIF

	Loi	Travail	Chaleur	Energie Interne ΔU
Isochore	$V = cst$ $P/T = cst$	$W = 0$	$Q = C_v(T_f - T_i)$	$Q = C_v(T_f - T_i)$
Isobare	$P = cst$ $V/T = cst$	$W = -P.(V_2 - V_1)$	$Q = C_P(T_f - T_i)$	$W + Q =$ $= C_P(T_f - T_i) - P.(V_2 - V_1)$ $= C_v(T_f - T_i)$
Isotherme	$T = cst$ $PV = cst$	$W = -nRT.\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$Q = -W$	0
Adiabatique	$PV^{\gamma} = cst$ $TV^{\gamma-1} = cst$ $P^{1-\gamma}T^{\gamma} = cst$	$\frac{P_fV_f - P_iV_i}{(\gamma - 1)}$	$Q = 0$	$W = C_v(T_f - T_i)$

✓ L'ENTHALPIE

L'enthalpie est définie par la relation **H=U+PV** ne dépend que de la température et son expression différentielle s'écrit :

dH = C_pdT. Ce résultat constitue la "**deuxième loi de Joule**". On a donc

$$\Delta H = H_2 - H_1 = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT = C_p(T_2 - T_1)$$

VI. Le Second Principe pour un système fermé

a) Enoncé

A tout système thermodynamique est associée une **fonction d'état** appelée **entropie** du système et notée *S*.
L'entropie est une grandeur **additive**.

Pour une **transformation réversible,**

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

S : entropie en JK^{-1} ; T : température en K , δQ_{rev} : chaleur échangée sur le chemin réversible en J

Pour **une transformation irréversible,**

$$\Delta S > \int \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

b) Calcul d'entropie d'un gaz parfait subissant une transformation réversible

Soit une transformation élémentaire réversible entre 2 états d'équilibre :

(P,V,T) → (P + d P,V + dV,T + dT). , $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$

Pour une transformation réversible on a dU = δQ + δW avec δW = - PdV et δQ = TdS.
On a donc

dU =TdS –PdV *équation fondamentale de la thermodynamique*

Cette formule est démontrée dans le cas réversible mais elle est valable tout le temps

Mohammed : 0658 27 40 63

Résumé Thermodynamique

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T}$$

$$dS = \frac{\partial S}{\partial U})_V dU + \frac{\partial S}{\partial V})_U dV$$

En comparant les deux expressions de dS on déduit

$$Donc : \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U})_V \quad et \quad \frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V})_U$$

Ou encore

$$H = U + PV \quad \Rightarrow \quad dH = dU + d(PV) \quad \Rightarrow \quad dH = dU + PdV + VdP$$

$$dH = TdS - PdV + PdV + VdP$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$dS = \frac{dH - VdP}{T}$$

a) Transformation adiabatique :

$\delta Q = 0 \rightarrow dS = 0 \rightarrow \Delta S = 0$

b) Transformation isochore :

$dU = \delta Q = n\, C_v\, dT$ car $\delta W = 0$

$$dS = nC_v \frac{dT}{T} = n\frac{R}{\gamma-1}\frac{dT}{T} \rightarrow \Delta S = S_F - S_I = n\frac{R}{\gamma-1} ln\frac{T_F}{T_I}$$

Avec $C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$ en JK^{-1} $\qquad C_P = \frac{R\gamma}{\gamma - 1}$, en JK^{-1}

La relation de Mayer

S'écrit $\qquad$ $C_P - C_V = nR$ en JK^{-1}

$C_{P,m} - C_{V,m} = R$ en $JK^{-1}mol^{-1}$

c) Transformation isobare :

$$dH = \delta Q = n\, C_P\, dT \rightarrow dS = nC_P\frac{dT}{T} = n\frac{R\gamma}{\gamma-1}\frac{dT}{T} \rightarrow \Delta S = S_F - S_I = n\frac{R\gamma}{\gamma-1} ln\frac{T_F}{T_I}$$

d) Transformation isotherme :

$$\delta Q = -\delta W = P_{ext}dV = PV\frac{dV}{V}\; nRT\frac{dV}{V} \rightarrow dS = nR\frac{dV}{V} \rightarrow$$

$$\Delta S = S_F - S_I = nRln\frac{V_F}{V_I} = nRln\frac{P_I}{P_F}$$

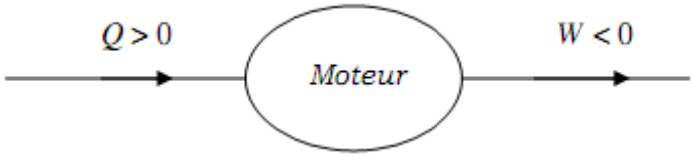
VII. LES MACHINES THERMIQUES

a) Définition : une machine thermique est un système permettant d'échanger travail et chaleur. On s'intéresse à un système thermodynamique en fonctionnement cyclique.

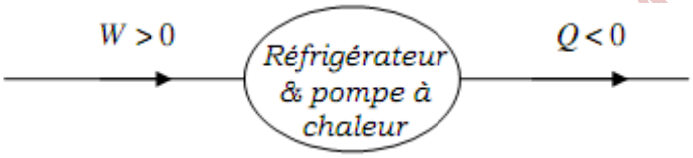
Mohammed : 0658 27 40 63

Résumé Thermodynamique

Moteurs thermiques : qui, après un cycle de fonctionnement, fournissent du travail au milieu extérieur (W<0), tout en recevant de l'énergie thermique (chaleur) (Q >0).



Les réfrigérateurs & les pompes à chaleur : qui, après un cycle, reçoivent du travail du milieu extérieur (W > 0) en fournissant de la chaleur (Q < 0).



b) Conclusion

Ces machines thermique dithermes permettent de produire :

- Du froid « réfrigérateurs ».
- Du chaud « pompes à chaleur ».
- Du travail « moteurs thermique ».

c) Étude d'une machine ditherme : Principe de fonctionnement

Les machines dithermes fonctionnent entre deux sources thermiques de températures différentes ; T_1 : source chaude et T_2 : source froide.

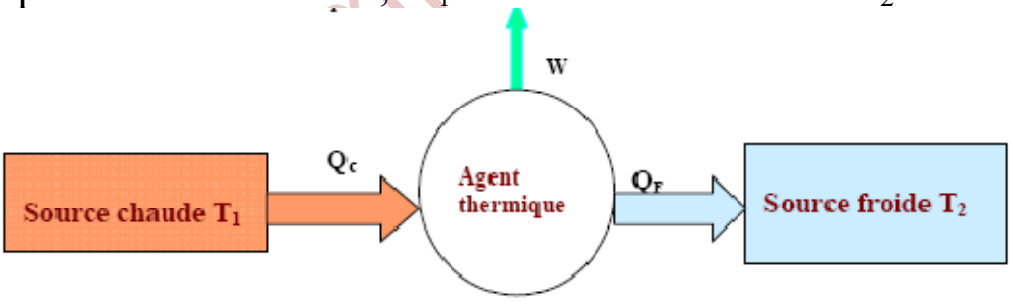


Diagramme Moteur

Résumé Thermodynamique

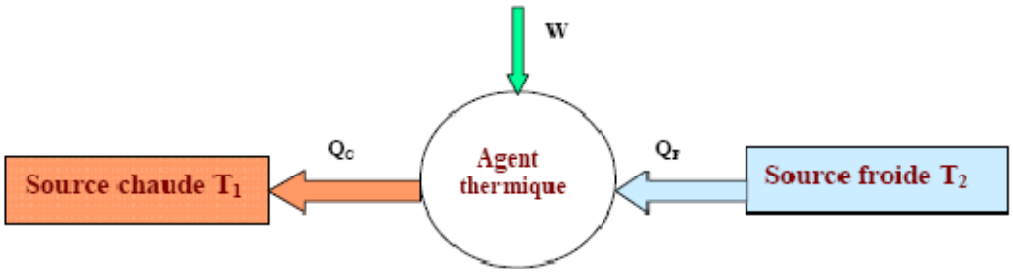


Diagramme Machine frigorifique

d) Le rendement d'un moteur

Le rendement ρ est le rapport entre le travail récupéré par l'utilisateur (lWl= - W) et pour le récupérer : $|Q_1|$ Il s'écrit donc :

$$\rho = \frac{ce.qu'on.veut}{ce.qu'on.\text{dépense}} = \frac{|W|}{Q_1} = -\frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

Si le moteur fonctionne de façon réversible alors le rendement vaut :

$$\rho = 1 - \frac{T_2}{T_1} \text{ car } \frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$$

Si le moteur fonctionne de manière irréversible : $\rho \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Le rendement maximal est obtenu lorsque le fonctionnement est réversible et vaut :

$$\rho_{\max} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Cette relation constitue ***le théorème de Carnot*** : tous les moteurs dithermes ont le même rendement maximal, correspondant au moteur réversible de Carnot, qui ne dépend que de la température des sources, égal à

$$\rho_{\max} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_f}{T_C}$$

Remarque : le rendement est inférieur à 1, on l'exprime parfois en pourcentage.

e) Machine frigorifique : Réfrigérateur et climatiseur

Différents moyens de produire du « froid » :
Détente isotherme d'un gaz parfait
Vaporisation d'un liquide.

Mohammed : 0658 27 40 63

Résumé Thermodynamique

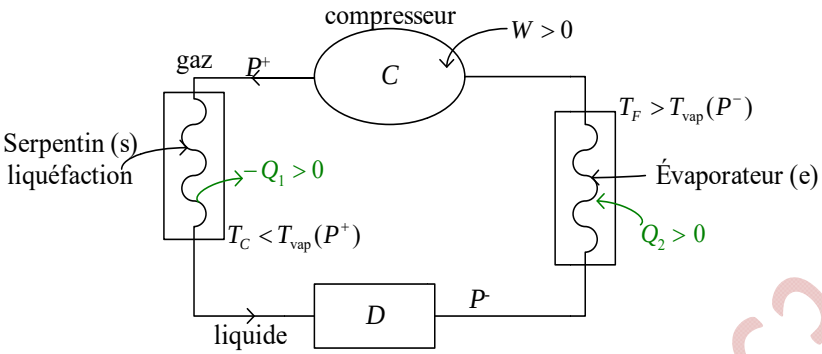


Fig :6

Le système étudié est un fluide existant sous forme liquide ou gazeuse.
Pour une machine frigorifique, on s'intéresse à la chaleur enlevée à la source froide $Q_F = Q_2 > 0$ (reçue par le système) et on fournit un travail *W* au système W > 0, en général sous forme électrique. **Le fluide fournit de la chaleur à la source chaude** (la pièce dans laquelle est placé le réfrigérateur, par exemple), ce qui revient à dire que la source chaude se réchauffe : **$Q_1 < 0$**.

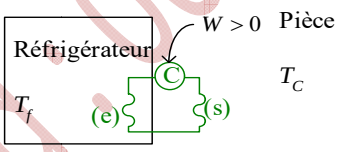


Fig :6'

Comme $(W + Q_1 + Q_2) = 0$, on en déduit que : $W = - Q_1 - Q_2$, $W > 0$ donc
$- Q_1 - Q_2 > 0$ d'où $Q_1 + Q_2 < 0$ donc $Q_2 < - Q_1$
Cette machine est donc nécessairement un récepteur, en d'autres termes : un réfrigérateur ne fournit pas de travail ! ! !
L'efficacité de la machine frigorifique est définie, dans le même esprit que le rendement du moteur, par **le rapport entre ce qui intéresse l'utilisateur (Q_2) et ce qu'il doit dépenser (W)** :

On définit l'efficacité d'une machine frigorifique par : $$e = \frac{Q_2}{W}$$

Avec Q_2 et $W > 0$ on a

Mohammed : 0658274063

Résumé Thermodynamique

Pour **une transformation réversible l'efficacité est maximale** donc : $\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$ d' où

$$e_{\text{rév}} = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2} = \frac{1}{-\frac{Q_1}{Q_2} - 1} = \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \left(= \frac{T_f}{\Delta T} \right)$$

Pour **une transformation irréversible l'efficacité** est :

$$e = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2} \leq \frac{1}{\frac{T_1}{T_2} - 1}$$

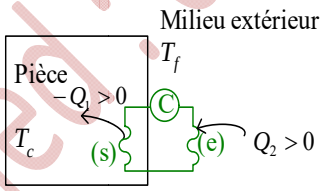
e peut être supérieure à 1

f) Pompe à chaleur

Le fluide cède de la chaleur à la source chaude $Q_1 < 0$ et prélève (reçoit) de la chaleur à la source froide $Q_2 > 0$. On a donc exactement le même système que pour un réfrigérateur à ceci près que les sources chaudes et froides sont juste différentes.

On s'intéresse à la chaleur récupérée à la source chaude ; $Q_1<0$ et $W>0$

Utilisation d'une machine frigorifique pour chauffer un appartement.



L'efficacité de la pompe à chaleur se définit alors facilement :

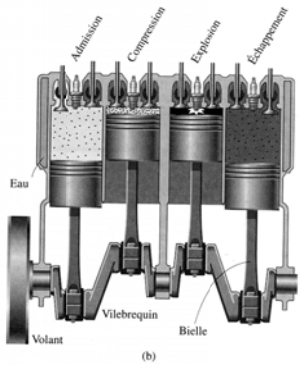
$$e = \frac{-Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} = \frac{1}{1 + \frac{Q_2}{Q_1}}$$

L'efficacité maximale est obtenue pour $\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$, soit

$$e_{rev} = \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \left(= \frac{T_c}{\Delta T} \right)$$

Mohammed : 0658274063

Résumé Thermodynamique

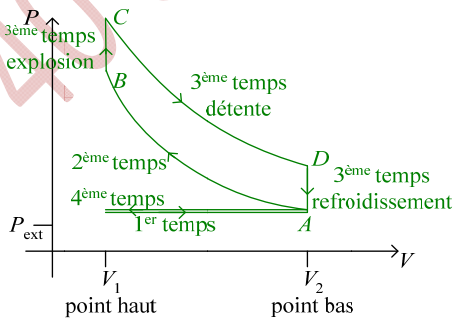


VIII. Exemple moteur à explosion quatre temps

A -Principe de fonctionnement

1er temps : admission du mélange air–essence
2ème temps : compression (adiabatique car rapide)
3ème temps : explosion et détente
4ème temps : échappement Diagramme de Watt
Le système est le gaz situé à l'intérieur de la chambre de combustion (système non fermé, donc différent du diagramme de Clapeyron).

Cycle de Beau de Rochas (fonctionnement idéalisé du moteur à quatre temps)
1) admission à *P* constante
2) compression adiabatique, réversible (pour pouvoir la représenter)
3) explosion instantanée isochore puis détente adiabatique réversible
4) évacuation à *P* constante



B - Bilan énergétique

Seul le cycle *ABCDA* participe aux échanges énergétiques.
On considère le système air+essence dans la chambre de combustion, fermé (pendant le cycle) ; on considère ce mélange comme un gaz parfait, avec γ indépendant de *T*

$$AB : Q_{AB} = 0 \text{ (adiabatique)} \quad W_{AB} = \Delta U_{AB} = nC_{m,V}(T_B - T_A) = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_B - T_A)$$

$$BC : Q_{BC} = \Delta U_{BC} = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_C - T_B) \quad \text{(isochore)} \quad W_{BC} = 0$$

$$CD : Q_{CD} = 0 \text{ (adiabatique)} \quad W_{CD} = \Delta U_{CD} = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_D - T_C)$$

$$DA : Q_{DA} = \Delta U_{DA} = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_A - T_D) \quad W_{DA} = 0$$

Mohammed : 0658274063

Résumé Thermodynamique

Pour le cycle :

$W = W_{AB} + W_{CD}$

$Q = Q_{BC} + Q_{DA}$

Q_{BC} : chaleur libérée par l'explosion de l'essence (payé)

Q_{DA} : chaleur cédée à la source froide (atmosphère extérieure)

$$\rho = \frac{-W}{Q_{BC}} = \frac{-\frac{nR}{\gamma-1}(T_B - T_A + T_D - T_C)}{\frac{nR}{\gamma-1}(T_C - T_B)} = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

Les transformations *AB* et *CD* sont adiabatiques réversibles.
Donc, d'après la loi de Laplace, on a :

$$TV^{\gamma-1} = cte$$

$$\frac{T_A}{T_B} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{1-\gamma} = a^{1-\gamma} \quad (a : \text{rapport de compression volumétrique} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}})$$

$$\frac{T_D}{T_C} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{1-\gamma} = a^{1-\gamma}$$

$$k = \frac{T_D}{T_C} = \frac{T_A}{T_B} \Rightarrow \frac{T_A}{T_B} = \frac{T_A(1-k)}{T_B(1-k)} = \frac{T_A - T_D}{T_B - T_C} = a^{1-\gamma} \Rightarrow \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B} = -a^{1-\gamma}$$

Donc $\boxed{\rho = 1 - a^{1-\gamma}}$

<u>REMARQUE : Relation de Mayer :</u> $\boxed{Cp - Cv = R}$ et $\boxed{\gamma = \frac{Cp}{Cv}}$

➔ $\boxed{Cv = \frac{R}{\gamma-1}}$ et $\boxed{Cp = \frac{\gamma R}{\gamma-1}}$

Gaz parfait Monoatomique : Cv=3R /2 Cp=5R/2 γ=5/3

Gaz parfait Diatomique : Cv=5R/2 Cp=7R/2 γ=7/5

Application numérique :

Pour $a = 9$ et $\gamma = 1{,}4$ on a $\rho = 58{,}5\%$

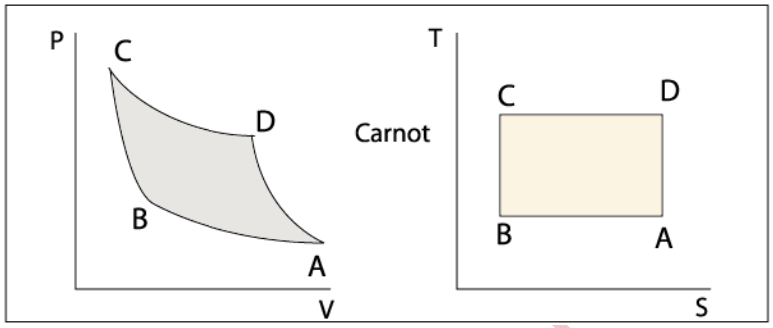
Mohammed : 0658 274063

Résumé Thermodynamique

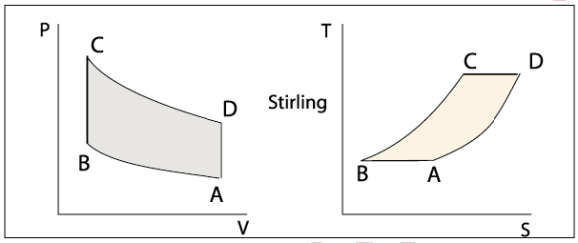
IX. Les cycles thermodynamiques utilisés par les moteurs à air chaud ou à combustion externe

L'allumage n'est plus assuré par des bougies, mais le mélange comprimé s'enflamme spontanément. On comprime l'air seul, et on injecte le carburant en fin de compression. La combustion plus lente se fait à pression constante, et non à volume constant comme dans le moteur à explosion. Pour lister les différents types de moteurs à air chaud ou moteurs à combustion externe, le plus simple paraît de les classer en fonction des cycles thermodynamiques qu'ils utilisent. On trouve ainsi :

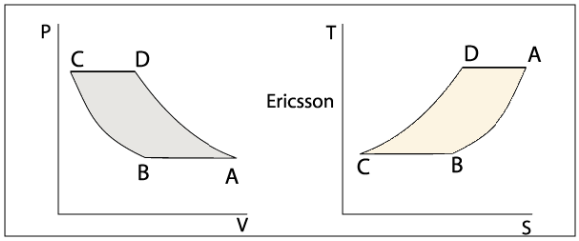
Le cycle de Carnot : deux isothermes AB et CD*, deux isentropiques BC et DA* (ou adiabatiques*).



Le cycle de Stirling : deux isothermes AB et CD, deux isochores BC et DA *.

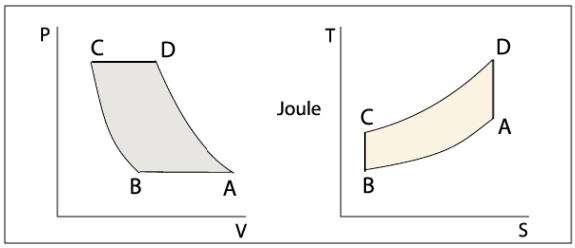


Le cycle d'Ericsson : deux isothermes BC et DA, deux isobares AB et DA* (NB : Ericsson a d'abord utilisé le cycle de Joule avant d'adopter celui qui porte son nom).

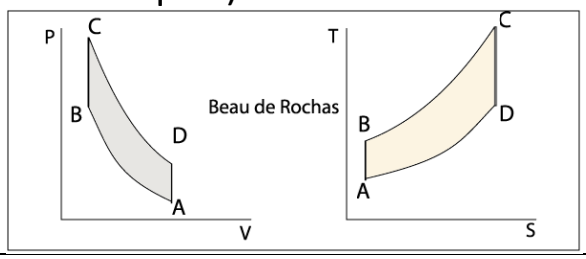


Résumé Thermodynamique

Le cycle de Joule (ou Brayton) : deux isobares AB et CD, deux isentropiques (ou adiabatiques) BC et DA.



Le cycle de Beau de Rochas : deux isochores BC et DA, deux isentropiques (ou adiabatiques) AB et CD.



*Quelques définitions :
Transformation isotherme qui se réalise à température constante.
Transformation isochore qui se réalise à volume constant.
Transformation isobare qui se réalise à pression constante.
Transformation isentropique qui se réalise à entropie constante ou sans échange de chaleur avec le milieu extérieur.
Transformation adiabatique idem transformation isentropique.
Dans une compression la pression P augmente et le volume V diminue
Dans une détente le volume V augmente et la pression P diminue

Lois de Laplace pour une transformation adiabatique réversible

Les lois de Laplace définissent des relations existant entre les variables d'état au cours d'une transformation adiabatique réversible. Elles se démontrent facilement à partir du premier principe et de la première loi de Joule pour un gaz parfait.

• Variables (T, V)

Le premier principe donne :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

Pour une transformation adiabatique: $\delta Q=0$, et comme, en plus, elle est réversible: $\delta W = -PdV$.

Mohammed: 0658 27 40 63

Résumé Thermodynamique

On a donc :

$$dU = -PdV.$$

D'après le première loi de Joule, on a : dU=C_vdT . On peut alors écrire :

$$-PdV = Cv\,dT$$

Puisque le gaz est parfait, son équation d'état permet d'écrire : $P = \frac{nRT}{V}$, d'où

$$-\frac{nRT}{V}dV = C_v dT.$$

Or $Cp = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$ Avec $C_v = \frac{nR}{\gamma - 1}$, il vient : $\frac{dV}{V} + \frac{1}{(\gamma - 1)}\frac{dT}{T} = 0$

Par intégration, on obtient :

$$(\gamma - 1)\,lnV + lnT = Constante$$

Ou encore

$$TV^{(\gamma-1)} = Cte$$

- Variables (T, P)

  On a $V = \frac{nRT}{P}$ d'où

$$T\left(\frac{nRT}{P}\right)^{(\gamma-1)} = (nR)^{(\gamma-1)}T^{\gamma}P^{(1-\gamma)} = Cte$$

$(nR)^{(\gamma-1)}$ Étant constant, il vient :

$$T^{\gamma}P^{(1-\gamma)} = Cte$$

• Variables (P, V)

On a $T = \frac{PV}{nR}$, d'où

$$\frac{PV}{nR}V(\gamma - 1) = \left(\frac{1}{nR}\right)PV^{\gamma} = Cte$$

$\left(\frac{1}{nR}\right)$ Étant constant, il vient : $PV^{\gamma} = Cte$

En résumé :

$$PV^{\gamma} = Cte$$

$$T^{\gamma}P^{(1-\gamma)} = Cte$$

$$TV^{(\gamma-1)} = Cte$$

Mohammed : 0658 27 40 63

Résumé Thermodynamique

Quelques exercices

Exercice 1 :

Un récipient contient un gaz dont la pression est de 1,1 10^5 Pa et la température de 50°C. Le gaz est refroidi à volume constant jusqu'a la température de 10°C.

1. Quel est alors la pression du gaz ?
2. Quel est la quantité de matière du gaz si son volume est de 1 L, 2 L et 0,5 L ?

R= 8,31 J mol^{-1} K^{-1}.

Exercice 2 :

Deux récipients sont reliés par un tube de volume négligeable muni d'un robinet. Les 2 récipients contiennent un gaz parfait. La température de 27° ne varie pas pendant l'expérience.

La pression P1 et le volume V_1(récipient 1) sont respectivement : 2,0.10^5 Pa et 2,0 L.

La pression P2 et le volume V_2 (récipient 2) sont respectivement : 1,0.10^5 Pa et 5,0 L.

1) Calculer les quantités de matière n1 et n2 de gaz dans chaque récipient.
2) Déterminer Pt, la pression du gaz lorsque le robinet est ouvert.

Exercice 3 :

On sort un bloc de plomb de masse m_1=280g d'une étuve à la température θ_1=98°C. On le plonge dans un calorimètre de capacité thermique C=209J.K^{-1} contenant une masse m_2=350g d'eau. L'ensemble est à la température initiale θ_2=16°C. On mesure la température d'équilibre thermique θ_e=17,7°C.

1) Déterminer la chaleur massique du plomb.

Données:

Chaleur massique de l'eau : c_e=4185 J.kg^{-1}.K^{-1}

Masse volumique de l'eau : ρ=1000 kg.m^{-3}.

Exercice 4 :

Soit une mole de gaz parfait à l'état caractérisé par (P_i, V_i et T_i) ; l'une des parois du récipient contenant ce gaz est un piston mobile ; elle est en contact thermique avec l'extérieur dont la température est constante, égale à T_0= T_i . En déplaçant lentement le piston, la pression du gaz atteint la valeur P_0.

1. Exprimer la température finale T_f et le volume final V_f du gaz en fonction de P_i, V_i et P_0.
2. Exprimer le travail reçu par le gaz en fonction de P_i, V_i et P_0.
3. Exprimer la quantité de chaleur reçue par le gaz en fonction de P_i, V_i et P_0.

Mohammed 0658274063

Résumé Thermodynamique

Exercice 4 :

Soit une mole de gaz parfait à l'état caractérisé par(P_i, V_i et T_i) ; ce gaz est placé dans un cylindre calorifugé, muni d'un piston. La pression extérieure est P_0=P_i= constante. On chauffe lentement le gaz par une résistance électrique jusqu'à la température notée T_f.

1. Exprimer la pression finale P_f et le volume final V_f en fonction de P_i et T_f.
2. Exprimer le travail reçu par le gaz.
3. Exprimer la quantité de chaleur reçue par le gaz et la durée de l'opération.

Exercice 4 :

Soit une mole de gaz parfait à l'état caractérisé par (P_i, V_i et T_i) ; ce gaz est placé dans un cylindre calorifugé, muni d'un piston. La pression extérieure est P_0= constante. Ce gaz subit une transformation adiabatique. Le piston est lentement déplacé jusqu' à ce que la pression du gaz devienne P_0.

1. Exprimer la température finale T_f et le volume final V_f en fonction de P_0, P_i, V_i et T_i .
2. Exprimer le travail reçu par le gaz.
3. Exprimer la quantité de chaleur reçue par le gaz et la durée de l'opération.

Mohammed : 0658 274063